



BUT 1 – Informatique

Groupe 110 - 5

BHUTIA Mipam

XU Irène

KICHENASSAMY Kirankumar

R2-06 *Exploitation de données*

Saé S2-04

EXPLOITATION STATISTIQUE D'UNE BASE DE DONNÉES

INTRODUCTION

Ce **projet** sera réalisé en équipe de trois. L'équipe est composée de **BHUTIA** Mipam, de **XU** Irène et de **KICHENASSAMY** Kirankumar.¹ Il concerne des **données** de **tickets** de caisse d'un **magasin** type supérette situé à Caen.²

Ce projet a pour objectif de mettre en pratique toutes nos **connaissances** depuis le début de l'année, et ainsi consolider nos apprentissages critiques. Pour mener à bien ce projet, nous allons devoir **analyser des données** et en **extraire des informations** statistiques. Il faudra commencer par **concevoir un modèle**³ en prenant en compte un **contexte** et ses **contraintes**, puis **extraire des requêtes** afin de répondre à une **problématique**⁴ que nous aurons préalablement sélectionnée.

Pour ce faire, deux approches en parallèle sont proposées :

- D'une part, une **approche BDD**:

Avec le SGBD⁵ **ACCESS** on organisera les données en BDD pour les vérifier en créant un **MCD** sous Looping qu'on implémentera par la suite dans Access, et les exploiter à l'aide d'Access en écrivant des requêtes **SQL**.

- D'autre part, une approche **mathématiques statistiques**

Au sein de ce rapport, nous allons donc traiter de l'approche BDD de ce projet.



¹ Groupe 110

² Sources : base access : LesTickets.accdb et classeur excel : ClasseurBaseTicketsSAE.xlsx

³ Un MCD (voir [partie 1](#)) en [annexe](#)

⁴ Ou plusieurs (voir [partie 3](#))

⁵ Système de Gestion de Bases de Données

Table des matières

<u>INTRODUCTION</u>	p.2
I - <u>Élaboration du MCD sous Looping</u>	p. 4-12
A - <u>Analyse des données et modélisation</u>	p.5-7
B - <u>Intégration d'évolutions dans la modélisation</u>	p.8-12
1- <u>Évolution n°1</u>	p.8
2- <u>Évolution n°2</u>	p.8-10
3- <u>Évolution n°3</u>	p.10-11
4- <u>Évolution n°4</u>	p.11-12
II - <u>Intégration du jeu de données sous Access</u>	p.12-15
A- <u>Création des tables</u>	p.12
B- <u>Injecter les données</u>	p.13
C- <u>Difficultés à insérer les données</u>	p.13-15
III - <u>Présentation de nos problématiques</u>	p.16-26
A- <u>Le cas des types de caisse</u>	p.16-19
B- <u>Le cas de l'expansion du magasin</u>	p.20-24
C- <u>Autres requêtes et analyses croisées</u>	p.24-26
<u>CONCLUSION</u>	p.27
<u>ANNEXES</u>	p.28-35

I - Élaboration du MCD sous Looping

Dans cette **première grande partie**, nous allons détailler le **processus de conception** de notre **Modèle Conceptuel de Données** (MCD) en utilisant l'outil **Looping**⁶. Cette étape essentielle du projet nous a permis de **structurer** et **d'organiser** les **données** issues des tickets de caisse du magasin de manière logique et cohérente. En partant des informations fournies dans le jeu de données, nous avons identifié les **entités clés** et leurs **relations**, tout en prenant soin **d'éviter les redondances** et de **garantir l'intégrité des données**. Cette modélisation est **fondamentale** pour la suite du projet, car elle constitue la **base** sur laquelle nous pourrions **effectuer nos analyses** et **extractions de données**. Nous allons également intégrer **plusieurs évolutions** pour adapter notre modèle aux exigences spécifiques identifiées lors de notre analyse.

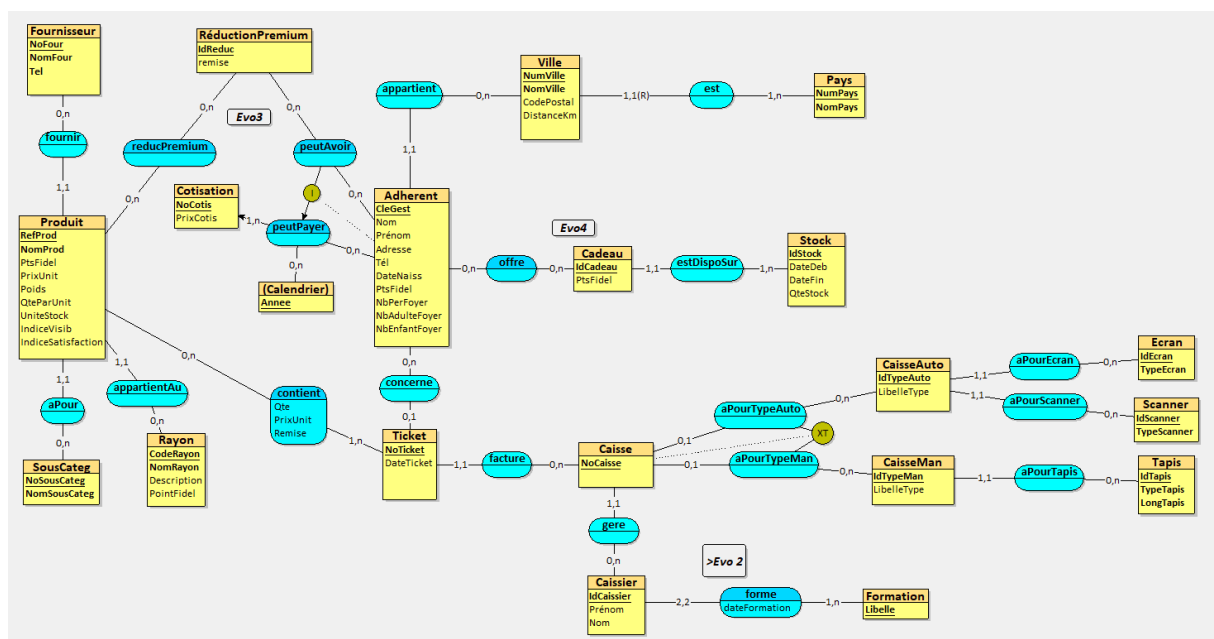


Figure 1 : MCD construit en partie 2 (sous Looping)⁷ :

⁶ Voir : <https://www.looping-mcd.fr/>

⁷ Dispo ici aussi : [annexe](#)

A - Analyse des données et modélisation

Nous avons tout d'abord **étudié le jeu de données** qui nous a été fourni. Il contenait un **classeur Excel** *ClasseurBaseTicketsSAE.xlsx* contenant deux feuilles qui concernait la **liste des Produits** et des **Adhérents** du magasin puis **une base de données ACCESS** *LesTickets.accdb* contenant une table qui contenait les informations relatives aux tickets de caisse du magasin. Voici de brefs extraits du jeu de données :

No_Ticket	Caisse	Date_Ticket	CARTE	Ref_Prod	PrixUnit	Qte	Remise
10613	100	08/06/2021 15:55:55	NAROU	13	4,57 €	2	0,1
35913	100	08/06/2021 16:11:03	00000	33	1,83 €	2	0,25
35913	100	08/06/2021 16:11:03	00000	58	10,06 €	3	0
35913	100	08/06/2021 16:11:03	00000	4	16,77 €	2	0,25
35908	100	08/06/2021 17:08:13	00000	7	4,25 €	2	0,05
35908	100	08/06/2021 17:08:13	00000	52	5,34 €	3	0,05

Figure 2 : Extrait de la base Access :

Prenom	DateNai	Adresse	Tel	PointsFic	NbPerFoy	NbAdul	NbEnfa	Num_Vi	CodePos	Ville	DistanceK	Pay			
Seraphin	28/02/1993	Place D'Activites	02 48 02 43 27	1	1	1	0	1	14 000	CAEN		0 France			
Yannick	16/10/1993	1, Rue De Courtonne 6 Bp 3086	02 48 47 03 48	64	3	1	2	16	14 400	CONDE SUR SEULLES		28 France			
Gaëlle	29/07/1992	95, Rue D'Amster	02 49 38 48 08	75	3	1	2	1	14 000	CAEN		0 France			
Alain	17/10/1960	2 Rue Des Lilas	02 47 08 23 79	81	7	2	5	3	14 123	CORMELLES LE ROYAL		13 France			
Belik	03/04/1977	Conde Sur Seulles	02 45 34 80 20	90	2	2	0	3	14 123	CORMELLES LE ROYAL		13 France			
Julien	03/08/1986	6 Place Du Théâtre	02 48 34 65 38	89	2	2	0	1	14 000	CAEN		0 France			
Susan	09/09/1987	12 Allee De La Girafe	02 43 55 77 52	95	3	2	0	19	14 200	HEROUVILLE SAINT CLAIR		1 France			
Jérôme	20/11/1986	45 Rue Du Bossu	02 47 50 06 76	67	3	3	0	1	14 000	CAEN		0 France			
Ref_Prod	Nom_Prod	No_E	No_SousCat	Indice_Sa	PointsFic	One_Parti	Prix_U	Unites_Ste	Pis	Rapport	Code_Raj	Indice_vide	PointsFic	Nom_rayon	Description
118	10 saucisses de volaille surgelées Casher Yarden -	31	40225	4,00%	3 1/2		6,47 €	40	312	FAUX	54	1		4 Viandes	Viandes
122	4 burgers SODEBO	31	40229	54,00%	1 1/2		7,78 €	20	800	FAUX	54	1		4 Viandes	Viandes
125	4 steak hachés 2g mg	31	40232	8,00%	2 1/2		6,53 €	49	400	FAUX	54	1		4 Viandes	Viandes
119	5 saucisses de volaille surgelées Casher Yarden -	31	40226	26,00%	2 1/2		7,94 €	3	312	FAUX	54	1		4 Viandes	Viandes
123	8 burgers SODEBO	31	40230	48,00%	3 1/2		7,44 €	76	852	FAUX	54	1		4 Viandes	Viandes
124	8 steak hachés 2g mg	31	40231	17,00%	4 1/2		7,88 €	15	312	FAUX	54	1		4 Viandes	Viandes
2404	Abondance	34	52705	49,00%	6 1/2		4,75 €	96	312	FAUX	21	2		10 Fromages	Fromages

Figure 3 : Extrait des deux feuilles du classeur Excel :

Après avoir pris connaissance du jeu de données, nous avons remarqué que **le Ticket** était le **point centre du jeu de données**. Donc nous **sommes partis du Ticket** pour élaborer notre MCD. Nous avons en effet commencé **par grouper les informations, attributs** qui pouvaient être confondues, ce qui nous a par la suite donné des **entités** qu'on a **nommé** avec **cohérence** avec le contexte métier. Par exemple, nous avons vu que les attributs NumVille, NomVille, CodePostal et DistanceKm pouvaient être groupé ensemble, nous avons donc décidé de les regrouper ensemble et donc de former une entité appelée **VILLE**.

Le **premier obstacle** rencontré a été la **prise en compte des tickets** de caisse des clients **sans carte de fidélité**⁸. Pour résoudre ce problème, voici notre solution :

⁸ Tickets avec « 00000 » dans le champs CARTE

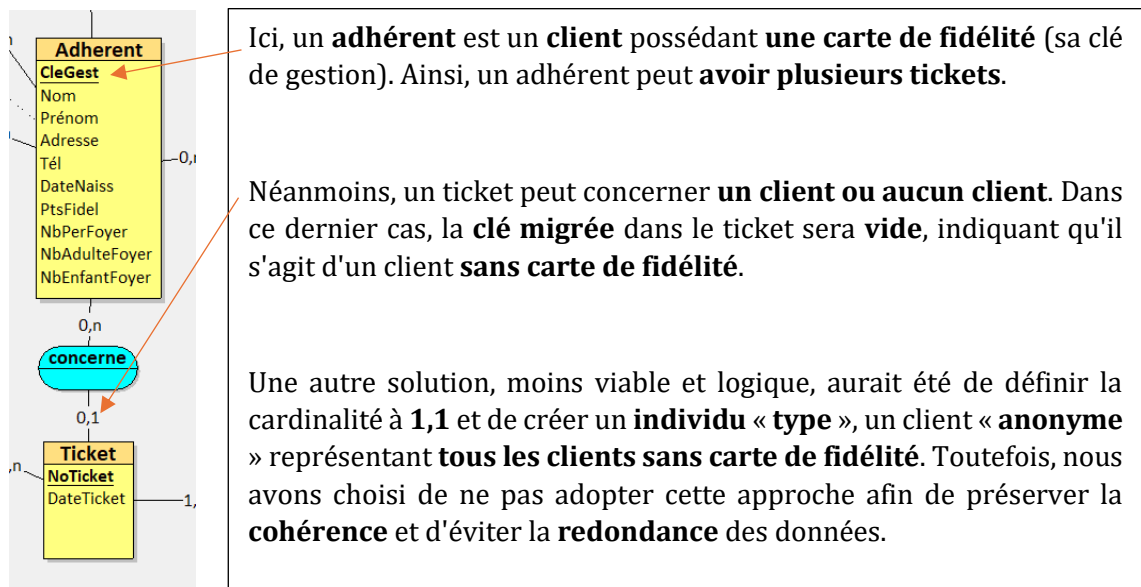


Figure 4 : Extrait du MCD, le ticket :

Nous avons également séparé des données pour former de nouvelles entités pour ne pas avoir de redondances de données, comme on dit « diviser pour mieux régner ». Par exemple parlons des entités **Produit** et **Rayon**, nous avons remarqué dans le Excel qu'un même **CodeRayon** apparaissait dans différents produits et qu'un **CodeRayon** pouvait nous renseigner sur son **nom**, sa **description**, **ses points de fidélité**, alors au lieu de mettre dans chaque produit les informations correspondant au **Rayon** (ie. CodeRayon, NomRayon, description, points de fidélité) dans lequel il se trouve, qui nous amènerait à **une redondance des informations** concernant le Rayon et potentiellement des erreurs de saisies, nous avons créé une entité Rayon qui serait l'une des clés étrangères de l'entité Produit :

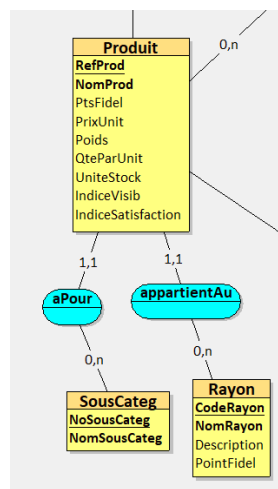


Figure 5 : Extrait du MCD, le Rayon :

Lors de notre **brouillon**, nous avons remarqué des entités qui pouvaient être reliées entre elles puisque l'une avait besoin de l'autre pour être une donnée plus précise ou qu'elles avaient un lien. Ce qui nous amènera à créer des **associations** lors du Looping. Par exemple, l'**entité VILLE a besoin de l'entité PAYS**, pour être plus précise une ville a besoin de savoir dans quel pays elle se trouve. Ainsi, nous avons **mis une relative**⁹ sur Ville qui est l'entité **faible**¹⁰ et son entité forte est PAYS.

Puis nous avons implanté notre brouillon sur Looping et nous nous sommes **aidés du MLD**¹¹ pour nous aider, pour voir si les informations saisies étaient cohérentes :

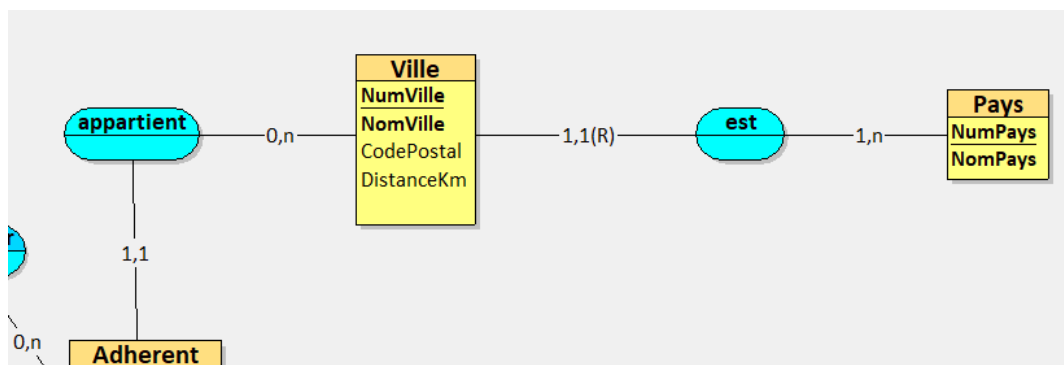


Figure 6 : Extrait du MCD, la ville :

Nous également choisi d'écrire les entités en commençant par une majuscule et les associations tout en minuscule pour nous faciliter la lecture lors de l'intégration sous Access, pour faire la différenciation entre une entité et une association.

Nous avons choisi de donner le nom **Adherent** à l'entité qui désigne les clients ayant une carte et non les clients, car ils font partie du système de l'entreprise. Ce ne sont pas des clients ordinaires, ils ont effectué une inscription pour obtenir une carte et témoigner de leur fidélité au magasin. Les clients **ordinaires** sont désignés par **Null** lors de la création de Ticket afin de distinguer ces deux types de clients. Nous avons choisi de donner le nom **Adherent** afin de ne pas confondre les clients ordinaires avec ceux qui ont créé un compte au sein du magasin.

⁹ Une identification relative

¹⁰ Ou relative

¹¹ En regardant, petit à petit, [l'allure des tables générées dans le mld](#)

B - Intégration d'évolutions dans la modélisation

Pour **l'évolution n°1**, nous avons mis un attribut **TypeCaisse** dans **Caisse** puisque l'énoncé évoquait deux types de Caisse, les caisses AUTOMATIQUES et les caisses traditionnelles, manuelles, illustré ci-dessous par [Proposition n°1](#). Mais nous avons remarqué que lors des requêtes si l'orthographe du mot est mal orthographiée cela fausserait notre compréhension des données, alors nous avons opté pour la [Proposition n°2](#) illustrée ci-dessous, où **TypeCaisse** est une **entité** et **Caisse** aura pour clé étrangère **l'IdType**, ainsi cette solution permettra d'éliminer le problème de l'orthographe du mot, et de contrôler l'insertion du type de Caisse pour ne pas mettre n'importe quoi.

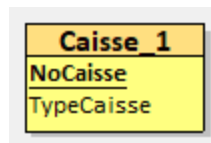


Figure 7 : Proposition n°1 :

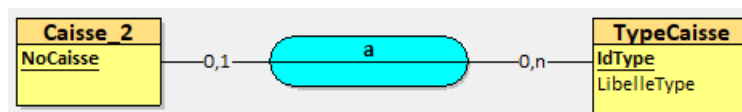


Figure 8 : Proposition n°2 :

Pour **l'évolution n°2**, plusieurs propositions nous sont venues en tête concernant les Caisse, précisément trois, mais nous avons gardé celle que vous voyez sur [le MCD](#) puisqu'elle nous paraissait la plus appropriée, en raison du fait qu'on mettrait plus en évidence les différents **TypeCaisse**.

Les précédentes propositions sont :

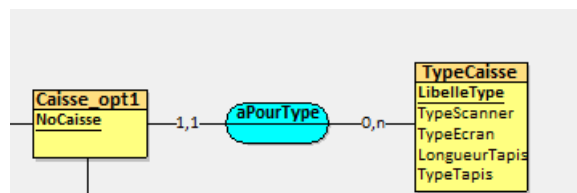


Figure 9 : Proposition n°1 :

La **Proposition n°1**, la première à être pensée. Cette **structure ne différencie pas clairement les types de caisses** (automatiques et manuelles). Les **attributs spécifiques aux caisses automatiques** (type de scanner, type d'écran) et **aux caisses manuelles** (type de tapis, longueur de tapis) ne sont **pas détaillés**. Donc la Proposition n°1 **ne répond pas adéquatement à l'évolution** car elle ne capture pas les spécificités requises pour les formations des caissiers sur les différents types de Caisse.

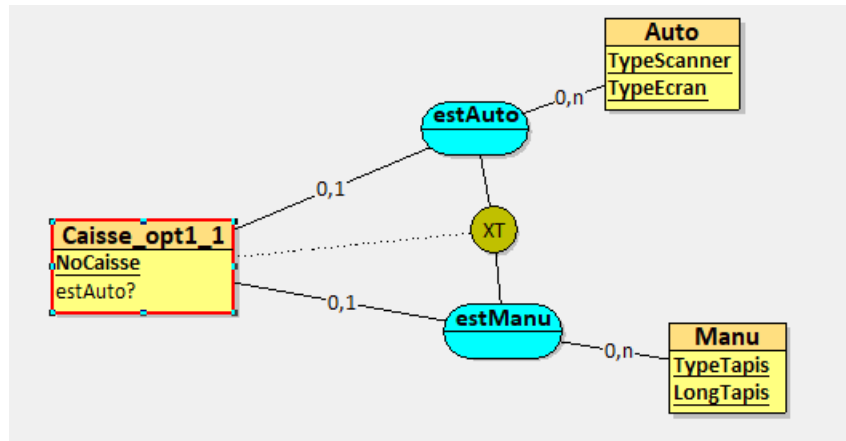


Figure 10 : Proposition n°2 :

La **Proposition n°2** est plus détaillée mais ne correspond pas encore tout à fait à l'évolution demandée, cette structure introduit une **distinction entre les caisses automatiques et manuelles**, mais elle ne **détaille pas suffisamment les attributs spécifiques** (scanner, écran, tapis, longueur de tapis). Donc la **Proposition n°2** est **meilleure** que la **Proposition n°1** mais elle **manque encore de détails** sur les attributs spécifiques et les associations de formation des caissiers.

Donc à partir des limites rencontrées par ces deux propositions nous en avons conclu une **Proposition n°3** qui était celle que nous avons choisie pour notre **MCD**, cette proposition différencie **clairement les types de Caisse**. Les **attributs spécifiques** pour chaque type de caisse sont **inclus** et bien **définis**. Les relations entre les Caisses et leurs types respectifs d'éléments sont explicitement représentées.

Ainsi, cette **Proposition n°3** répondait à nos **limitations** rencontrées, et était donc la plus **appropriée** car elle capture tous les **détails** nécessaires pour **former les caissiers** sur les spécificités des caisses automatiques et manuelles, répondant ainsi entièrement à l'évolution.

La création des **entités Ecran, Scanner et Tapis** est justifiée par la nécessité de **détailler les spécificités de formation** pour chaque type de caisse, d'assurer la modularité et la flexibilité

du modèle, et de garantir la clarté et l'organisation des données. En ayant des **entités distinctes**, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des attributs spécifiques à chaque type de composant **sans affecter les autres parties du modèle**.¹²

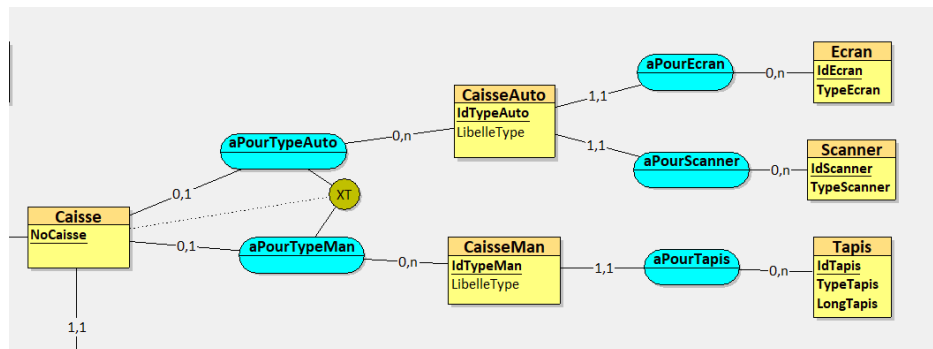


Figure 11 : Proposition 3 :

Pour l'évolution n°3, nous avons créé une entité nommée **Cotisation**, qui permettra de savoir si un **Adherent** a **payé** ou pas une cotisation proposée par le magasin. Nous avons mis en place une **inclusion** avec pour **pivot Adherent**, **cible peutPayer** et **portée peutAvoir**, car l'Adherent **doit avoir payé une cotisation au préalable pour avoir droit aux réductions premium**. Donc il faut que l'Adherent soit dans l'association peutPayer avant d'être dans l'association peutAvoir.

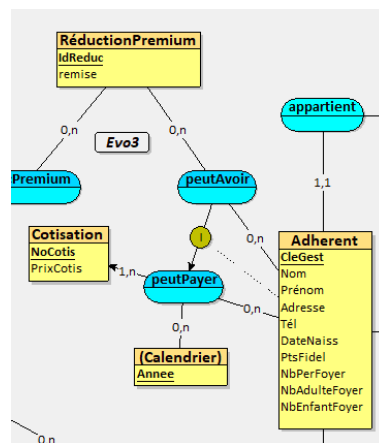


Figure 12 : Proposition 2 :

Cette solution résulte de nombreuses propositions faites précédemment comme la Proposition n°1 ci-dessous, qui n'était **pas adapté pour cette évolution car elle était complexe à comprendre**, la relation entre Adherent, Cotisation, et RéductionPremium n'était pas évidente. Ainsi on a dû revoir cette évolution ce qui nous a donné une Proposition n°2 qui est celle décrite

¹² Nous avons également supposé l'existence d'une contrainte d'héritage dans ce cas, que nous avons laissé de côté afin de se focaliser sur les notions vues en cours

au-dessus et illustré en bas. Cette Proposition met en évidence les **informations** liées aux **adhérents** et aux **réductions premium**, en relation avec la **cotisation annuelle**.

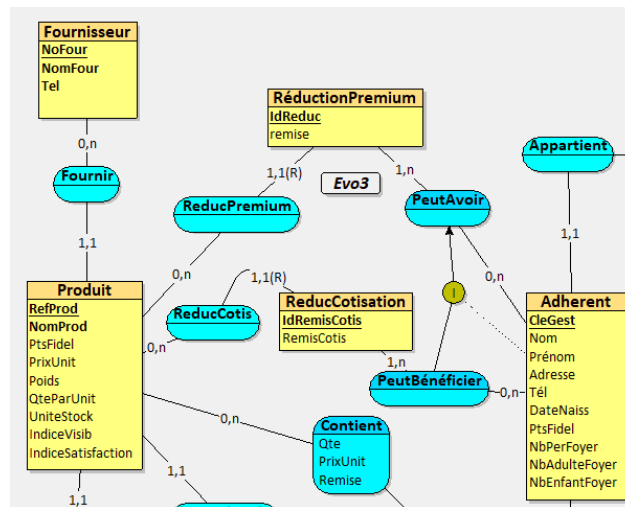


Figure 13 : Proposition n°1 :

L'association **peutPayer** a trois pattes, nous nous sommes alors questionnés s'il pourrait potentiellement avoir une **CIF** (Contrainte d'Intégrité Fonctionnelle), et nous en avons vu une, un **Adherent** ne peut payer **qu'une contribution par an**, or si nous n'éjectons pas Contribution de la clé primaire de **peutPayer** alors un **Adherent** pourra alors payer plusieurs Contribution par an or on ne veut pas cela.

Pour **l'évolution n°4**, nous avons créé une nouvelle entité **Cadeau** car les cadeaux ne sont pas des Produit, accompagnée de l'entité **Stock** pour voir si le Cadeau est **disponible ou pas sur une période donnée** comme évoquer dans l'énoncé. Cette Proposition n°1 capture parfaitement l'évolution demandée en représentant de manière claire et précise l'utilisation des points de fidélité pour des cadeaux spécifiques, disponibles seulement dans un stock limité et sur une période déterminée. La clarté des entités et des relations rend le modèle facilement compréhensible et directement utilisable pour implémenter cette fonctionnalité.

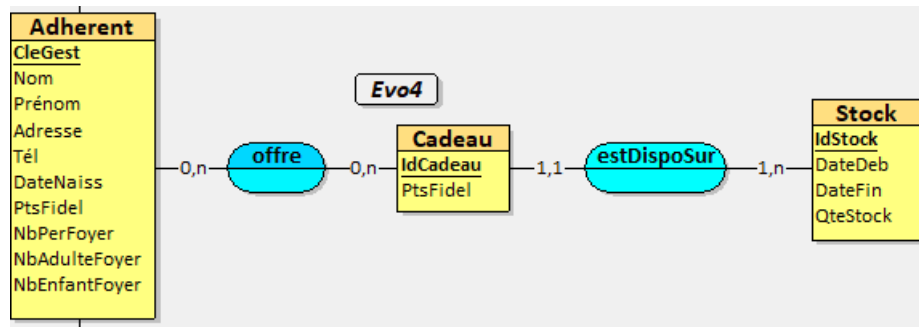


Figure 14 : Proposition n°1 :

II - Intégration du jeu de données sous Access

A – Création des Tables :

Pour **intégrer le jeu de données sous Access**, nous avons créé les tables nécessaires **au jeu de données** (donc nous n'y avons pas mis les tables vides). Nous avons créé les tables à l'aide du **script SQL fourni** par Looping¹³. Nous avons créé les tables une par une, en suivant l'ordre prescrit par Looping afin de ne pas avoir de soucis de dépendances :

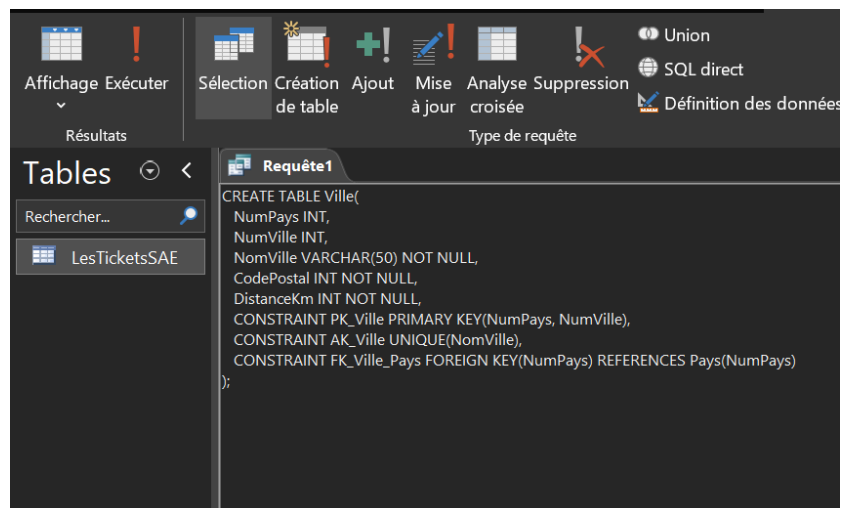


Figure 15 : Exemple de création d'une table :

¹³ Disponible en [annexe](#)

B – Injecter les données

Nous avons adopté **une approche méthodique** pour **transférer nos données d'Excel vers Access**. Tout d'abord, nous avons créé **des feuilles Excel distinctes pour chaque table** que nous avons prévu de migrer vers Access. Ensuite, nous avons soigneusement **organisé ces feuilles Excel pour refléter la structure de nos tables** telles qu'elles étaient définies dans notre script SQL, respectant ainsi l'ordre des dépendances entre les tables.

Une fois que nos feuilles Excel étaient prêtes, nous **avons procédé au transfert vers Access**. Pour chaque table, nous avons ouvert **Access** et avons donc **copier-coller ces données** déjà triées et rangées.

1	7 BAYEUX	7 14 400
1	6 BELLENGREVILLE	6 14 370
1	12 BLONVILLE SUR MER	12 14 910
1	1 CAEN	1 14 000
1	8 CARPIQUET	8 14 650
1	2 CONDE SUR NOIREAU	2 14 110
1	16 CONDE SUR SEULLES	28 14 400
1	3 CORMELLES LE ROYAL	3 14 123
1	20 EPRON	20 14 610
1	18 FLEURY SUR ORNE	18 14 123
1	11 GRENTHEVILLE	11 14 540
1	19 HEROUVILLE SAINT CLAIR	19 14 200
1	10 LITTEAU	10 14 490
1	15 LOUVIGNY	15 14 111
1	5 LUC SUR MER	5 14 530
1	14 MONDEVILLE	14 14 120
1	9 RYES	9 14 400
1	13 SOLIERS	13 14 540
1	4 TOURNEBU	4 14 220
1	17 TROUVILLE	17 14 360

Figure 16 : Exemple de feuille prête à l'exportation, la table ville :

C – Difficultés à insérer les données

Lors de **l'insertion** des données sous Access, nous avons **rencontré des problèmes** notamment celle **du numéro de téléphone chez le client**, nous avons mis dans un premier temps l'attribut **tel en not null et unique** mais nous avons dû modifier cet attribut en **not null** uniquement en raison **d'un doublon de numéro de téléphone inscrit dans les données** fournies.

Étiquettes de lignes	Nombre de CARTE
02 47 50 48 92	2

Figure 17 : occurrence d'un doublon :

Sous Access, dans la table **Produit**, **NomProd** est juste **not null** car nous avons remarqué que **des produits ayant le même nom** apparaissaient dans les données. Mais sur Looping pour

le MCD, l'attribut en not null et unique a été conservé car cela nous semblait **plus adapté à la réalité**.

RefProd	NomProd	PtsFidel	PrixUnit	Poids
2790	Zeste d'orange confit	0	8,70 €	250
2265	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, natu	3	4,00 €	250
2262	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, natu	1	4,00 €	250
2264	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, natu	0	4,00 €	250
2263	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, natu	0	4,00 €	250
2256	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux	3	6,76 €	250
2260	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux	2	6,76 €	250
2259	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux	1	6,76 €	250
2257	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux	3	6,76 €	250
2261	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux	0	6,76 €	250
2255	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux	0	6,76 €	250
2251	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux	0	6,76 €	250
2258	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux	0	6,76 €	250
2254	Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, arom	1	6,91 €	250

Figure 18 : Produits aux noms identiques :

La **Description** dans Rayon n'avait **pas une longueur assez longue** ce qui a entraîné des **problèmes lors de l'insertion** des données concernant la table Rayon, ainsi nous avons rectifié la longueur à **200 caractères** au lieu de **50 caractères**.

Les **chiffres à virgules** ne fonctionnent pas sous Access donc nous avons remplacé les chiffres qui étaient à virgule sur Looping par des **entiers**, il faudra alors diviser par **100 les données concernées par cette modification**.

NumVille et **NumPays** n'étaient pas des entiers mais **de type varchar**, **erreur d'inattention lors de la mise en place du domaine de donnée sous Looping**, on a compris l'erreur en mettant la base sous Access. Ainsi Access **nous a permis de vérifier la cohérence des domaines des données**, qui n'était pas notre objectif principal, ainsi nous avons pu **modifier** ces erreurs dans le MCD sur Looping.

Dans la table **CaisseAuto**, nous avons décidé de mettre les **IdEcran** et **IdScanner** en **non not null**, alors que sur Looping ils étaient en **not null**, car les tables **Ecran** et **Scanner**, qui les référencent sur **Looping**, **n'ont pas été créés sous Access puisqu'elles sont vides**.

La même chose a été décidée dans la table **Caisse** pour l'attribut **IdCaissier**. Dans la table **Caisse**, nous avons décidé de mettre l'**IdCaissier** en **non not null**, alors que sur Looping il était en **not null**, car la table **Caissier**, qui le référence sur Looping, **n'a pas été créé sous Access puisqu'elle est vide**.

Nous avons également essayé de mettre en place **les différentes contraintes ensemblistes** mais finalement nous n'avons pas pu car Access ne supporte pas les ALTER TABLE, les fonctions CHECK.

Donc **l'intégration** du jeu de données sous Access a révélé **plusieurs défis et ajustements** nécessaires pour assurer la **cohérence** et **l'intégrité** des **données**. Bien que **la création des tables ait été réalisée avec succès** en utilisant **le code SQL fourni par Looping¹⁴**, des **adaptations** ont été nécessaires pour s'adapter aux limitations et particularités d'Access. Les **principales modifications** comprenaient l'ajustement des **attributs de type et des contraintes**, tels que la modification des champs "**not null**" et "**unique**", ainsi que **l'extension de la longueur de certains champs** pour permettre l'insertion des données complètes. De plus, la manipulation des types et des clés étrangères a requis une attention particulière, notamment pour les chiffres à virgule et les références à des tables vides.

Le processus a également mis en évidence des incohérences dans les domaines de données initialement définis, permettant ainsi **de corriger ces erreurs dans le MCD** sur Looping. Cette **expérience** a démontré **l'importance de l'adaptabilité** et de **la flexibilité lors de la migration et de l'intégration des bases de données**. Les **ajustements** effectués ont permis de **surmonter les obstacles techniques**, mais aussi de **renforcer la qualité et la précision des données** pour les applications futures. En fin de compte, ces efforts ont conduit à **une base de données plus robuste et alignée avec les réalités opérationnelles**, tout en mettant en lumière les améliorations nécessaires pour les systèmes de gestion de bases de données et les outils de modélisation utilisés.

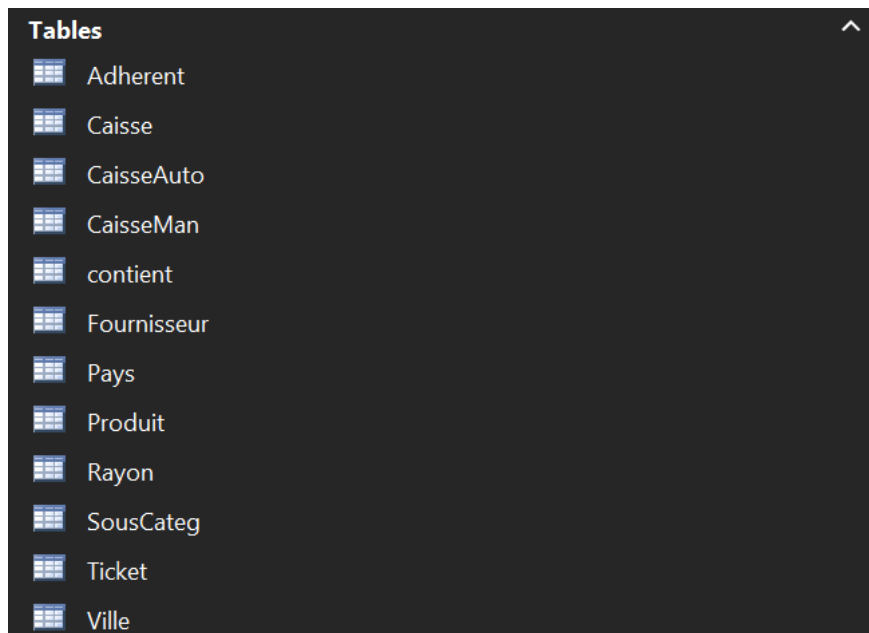


Figure 19 : Tables créées et remplies :

¹⁴ Cf [Annexe](#)

III – Présentation de nos problématiques

A – Le cas des types de Caisses

En étudiant les données, nous avons pu observer que le magasin souhaitait en savoir plus sur le **fonctionnement de ses caisses**. Ainsi notre **problématique** sera axé sur les caisses, « *Le déploiement des caisses automatiques sera-t-il avantageux pour le magasin ? Faudrait-il opter pour des caisses automatiques et ainsi remplacer les caisses traditionnelles ? Caisses automatiques ou caisses traditionnelles ?* »

Pour répondre à cette problématique, nous avons exploité les données en nous servant de **requêtes** et **d'analyses croisées**.

→ Une première analyse croisée nous est venue à l'esprit. La voici :

La requête permet d'analyser l'utilisation des caisses automatiques et des caisses manuelles par différentes tranches d'âge des clients.

```
TRANSFORM ROUND((Count(Ticket.NoTicket)/Total) *100,0)&"%" AS
CompteDeNoTicket

SELECT Count(Ticket.NoTicket) AS Total, If(Year(Date())-
Year([DateNaiss])<25,"Jeune",If(Year(Date())-Year([DateNaiss])<50,"Adulte","Agé.e"))
AS TrancheAge

FROM Caisse INNER JOIN (Adherent INNER JOIN Ticket ON Adherent.CleGest =
Ticket.CleGest) ON Caisse.NoCaisse = Ticket.NoCaisse

GROUP BY If(Year(Date())-Year([DateNaiss])<25,"Jeune",If(Year(Date())-
Year([DateNaiss])<50,"Adulte","Agé.e"))

ORDER BY 1

PIVOT If(Caisse.IdTypeAuto IS NOT NULL,"Automatique","Manuelle");
```

Total	TrancheAge	Automatique	Manuelle
3685	Adulte	14%	86%
713	Agé.e	11%	89%
28	Jeune	32%	68%

Figure 20 : Taux d'utilisations des caisses en fonction de leur type et de la tranche d'âge des clients :

L'analyse croisée segmente les clients **en trois tranches d'âge** : "**Jeune**" (moins de 25 ans), "**Adulte**" (entre 25 et 50 ans) et "**Agé.e**" (plus de 50 ans). Cela permet de comprendre les préférences des différentes tranches d'âge en matière de type de caisse (automatique ou manuelle).

Le pourcentage **d'utilisation des caisses automatiques et manuelles** pour chaque tranche d'âge est **calculé** et ces pourcentages sont essentiels pour **évaluer si l'implantation des caisses automatiques est bien acceptée par les clients de tous âges**.

Nous pouvons observer que **les jeunes utilisent proportionnellement plus les caisses automatiques** que les autres tranches d'âge, bien que **la majorité préfère encore les caisses manuelles**. Les adultes **montrent une forte préférence pour les caisses manuelles**, ce qui pourrait indiquer **une réticence ou un manque d'habitude vis-à-vis des caisses automatiques**. Et les **clients âgés préfèrent très largement les caisses manuelles**, ce qui pourrait être dû à **des facteurs tels que la familiarité avec les caisses traditionnelles ou des difficultés avec la technologie**.

Ainsi, il est **important de ne pas remplacer complètement les caisses traditionnelles**, car une **part significative des clients préfère encore les caisses manuelles**.

→ Analyse Croisée n°2 :

La requête SQL analyse la **répartition des types de caisses utilisées** (automatiques ou manuelles) en fonction **du niveau de fidélisation des clients**. Les clients sont classés **en trois catégories** : "**Peu fidélisé**", "**Fidélisé**", et "**Grand fidélisé**", basées sur leurs **points de fidélité (PtsFidel)**.

```
TRANSFORM Round(Count(Ticket.NoTicket)/Total*100)&" %" AS CompteDeNoTicket
SELECT If(Adherent.PtsFidel<36,"Peu
fidélisé",If(Adherent.PtsFidel<71,"Fidélisé","Grand fidélisé")) AS Fidélisation,
Count(Ticket.NoTicket) AS Total

FROM Adherent INNER JOIN (Caisse INNER JOIN Ticket ON Caisse.NoCaisse =
Ticket.NoCaisse) ON Adherent.CleGest = Ticket.CleGest

GROUP BY If(Adherent.PtsFidel<36,"Peu
fidélisé",If(Adherent.PtsFidel<71,"Fidélisé","Grand fidélisé"))

PIVOT If(Caisse.NoCaisse=400,"Automatique","Manuelle");
```

Fidélisation ▼	Total ▼	Automatique ▼	Manuelle ▼
Fidélisé	1188	12 %	88 %
Grand fidélisé	1028	14 %	86 %
Peu fidélisé	2210	14 %	86 %

Figure 21 : Taux d'utilisation des différents types de caisses en fonction de la fidélité des clients :

Nous constatons que les clients "**Fidélisés**" et "**Grand fidélisé**" **préfèrent largement les caisses manuelles** (88% et 86% respectivement). Cela indique que ces clients, qui sont probablement les plus importants pour le magasin en termes de fidélité et de valeur à long terme, préfèrent une interaction humaine ou une méthode traditionnelle. Les clients "**Peu fidélisé**" montrent une préférence similaire pour les caisses **manuelles** (86%). Leur comportement est similaire à celui des clients plus fidélisés, ce qui suggère **une tendance générale chez les clients du magasin**.

Les clients fidèles, **préfèrent majoritairement les caisses manuelles**. Ainsi, le magasin devrait maintenir un nombre suffisant de caisses manuelles pour satisfaire la majorité de ses clients, mais peut introduire **graduellement des caisses automatiques** avec **des mesures de soutien** pour encourager leur adoption. Cela permettra de tirer parti des avantages des caisses automatiques **sans nuire à la satisfaction et à la fidélité des clients**.

→ **Requête n°1 :**

```
SELECT If(Caisse.IdTypeAuto IS NOT NULL,"Automatique","Manuelle") AS
TypeDeCaisse, ROUND(Avg(PrixTicket.Prix),1) & " €" AS MoyenneDuPanierClient
FROM Caisse INNER JOIN (PrixTicket INNER JOIN Ticket ON PrixTicket.NoTicket =
Ticket.NoTicket) ON Caisse.NoCaisse = Ticket.NoCaisse
GROUP BY If(Caisse.IdTypeAuto IS NOT NULL,"Automatique","Manuelle");
```

TypeDeCaisse ▼	MoyenneDuPanierClient ▼
Automatique	99,2 €
Manuelle	99 €

Figure 22 : Panier moyen par type de caisse :

La **moyenne du panier client est très similaire entre les deux types de caisses**, avec une **légère supériorité pour les caisses automatiques** (99,2 € contre 99 €). Cette différence, bien que minime, indique que **les clients utilisant les caisses automatiques ne dépensent pas moins, et peuvent même dépenser légèrement plus**. Cela suggère que **le déploiement des caisses automatiques ne devrait pas affecter négativement les ventes en termes de montant moyen dépensé** par transaction.

Si les caisses automatiques permettent une **expérience de caisse plus rapide et confortable sans réduire le montant du panier moyen**, cela **pourrait attirer des clients cherchant à gagner du temps**. Cela peut améliorer l'efficacité globale du magasin et augmenter la satisfaction des clients pressés ou adeptes de nouvelles technologies.

Les **caisses automatiques** peuvent être **avantageuses** pour le magasin, puisqu'elles n'ont **pas d'impact négatif sur le montant dépensé par les clients**. Le magasin pourrait alors **augmenter progressivement le nombre de caisses automatiques** pour observer si la tendance du panier moyen supérieur se maintient et pour permettre aux clients de s'habituer à ce nouveau mode de paiement. Pour cette section, d'autres requêtes et analyses croisées ont également été prises en compte mais nous ne les détaillerons pas ici. Pour plus de détails, voir l'état au sein de la base.



Une autre problématique nous a semblé **essentielle** à traiter. Le **magasin est à Caen** mais **les clients les plus fidèles viennent de toute part**, ainsi **le magasin doit-il faire sa propre chaîne de magasin**, doit-il **s'étendre dans différentes villes en France** ?

Pour y répondre, nous avons exploité les données en nous servant de **requêtes** et **d'analyses croisées**.

B – Le cas de l'expansion du magasin

→ **Requête n°2** :

La requête SQL analyse **la moyenne des prix des tickets (MoyenneDePrix)** pour **chaque ville où les clients résident et de leur distance du magasin ainsi que le nombre de tickets**. Cela permet d'identifier **d'où viennent les clients et leur comportement d'achat**.

```
SELECT Ville.NomVille, Ville.DistanceKm AS DistanceDuMagasin,
ROUND(Avg(PrixTicket.Prix)) & "€" AS MoyenneDePrix, COUNT(Ticket.noTicket) AS
NbTickets

FROM (Ville INNER JOIN Adherent ON (Ville.NumPays = Adherent.NumPays) AND
(Ville.NumVille = Adherent.NumVille)) INNER JOIN (Ticket INNER JOIN PrixTicket
ON Ticket.NoTicket = PrixTicket.NoTicket) ON Adherent.CleGest = Ticket.CleGest

GROUP BY Ville.NomVille, Ville.DistanceKm

ORDER BY 2 DESC
```

NomVille ▾	DistanceDuMagasin ▾	MoyenneDePrix ▾	NbTickets ▾
TROUVILLE	55	78€	52
BLONVILLE SUR	48	104€	108
RYES	32	78€	112
TOURNEBU	32	86€	268
CONDE SUR SEI	28	87€	33
LITTEAU	28	70€	97
CONDE SUR NC	25	94€	105
BAYEUX	22	84€	118
BELLENGREVILL	20	83€	111
GRENTHEVILLE	18	73€	124
SOLIERS	15	154€	3
LUC SUR MER	14	132€	94
CORMELLES LE	13	85€	75
CARPIQUET	6	99€	127
EPRON	6	82€	95
FLEURY SUR OR	6	100€	109
LOUVIGNY	6	63€	64
HEROUVILLE SA	1	73€	100
MONDEVILLE	1	148€	6
CAEN	0	87€	2625

Figure 23 : Panier moyen des clients en fonction de leur ville :

Caen a le **plus grand nombre de tickets (2625)**, indiquant une forte concentration de clients fidèles. Cela suggère que **le magasin à Caen est bien établi et attire beaucoup de clients locaux**. Il y a un **nombre significatif de clients** venant de **villes périphériques comme Bayeux, Blonville sur Mer, Carpiquet, etc., avec des montants moyens de tickets variés**.

Certaines villes, comme Luc sur Mer et Soliers, montrent des moyennes de prix de tickets très élevées, malgré un nombre plus faible de tickets, indiquant des clients potentiellement haut de gamme.

Ainsi, les résultats indiquent que le magasin à Caen attire de nombreux clients fidèles des villes environnantes, ce qui justifie potentiellement une expansion dans ces villes pour capter une plus grande part de marché et mieux servir les clients dispersés. Une stratégie d'expansion ciblée vers les villes avec des nombres de tickets élevés et des moyennes de prix attractives semble avantageuse.

→ **Requête n°3 :**

Cette requête a pour objectif **d'analyser la répartition des adhérents¹⁵** entre ceux **résidant à Caen**, la ville où se trouve le magasin, et ceux **provenant d'autres régions**.

```
SELECT clientsDeCaen + clientsExtérieurs AS Total,
ROUND((clientsDeCaen/Total)*100,2)&" %" AS partDesClientsDeCaen,
ROUND((clientsExtérieurs/Total)*100,2)&" %" AS partDesClientsExtérieurs
FROM clientsDeCaen, clientsExts;
```

partDesClientsDeCaen ▾	partDesClientsExtérieurs ▾
59,31 %	40,69 %

Figure 24 : proportion des adhérents en fonction de s'ils habitent à Caen :

Dans cette **observation**, il est notable que **près de 41% des adhérents résident en dehors de Caen**, ce qui représente **une proportion significative**. Environ **4 clients sur 10** proviennent donc de **localités éloignées**. Ces données suggèrent **la possibilité** pour le magasin d'envisager **l'expansion vers de nouvelles villes** afin de **mieux répondre à la demande de sa clientèle dispersée**.

¹⁵ Ceux qui ont une carte de fidélité

Requête n°4 :

Cette requête SQL fournit **une liste des villes**, à l'exception de **Caen**, avec le **nombre d'adhérents (NbAdherent)** dans chacune d'entre elles, en **affichant les trois premières**. Cette analyse permet **d'identifier les emplacements où la concentration d'adhérents est la plus élevée**, offrant ainsi des **indications précieuses sur les zones géographiques où le magasin pourrait envisager de nouvelles implantations** ou des actions de marketing ciblées.

```
SELECT TOP 3 Ville.NomVille, Count([CleGest]) AS NbAdherent, Ville.distancekm
FROM Ville INNER JOIN Adherent ON (Ville.NumPays = Adherent.NumPays) AND
(Ville.NumVille = Adherent.NumVille)
WHERE Ville.nomVille <> "CAEN"
GROUP BY Ville.NomVille, Ville.distancekm
ORDER BY 2 DESC;
```

NomVille ▼	NbAdherent ▼	distancekm ▼
TOURNEBU	13	32
BAYEUX	11	22
LITTEAU	8	28

Figure 25 : villes d'où viennent le plus de clients, autre que Caen¹⁶ :

La requête permet d'identifier les villes où le magasin a le plus d'adhérents en dehors de Caen. Par exemple, **Tournebu, Bayeux et Litteau** ont le **plus grand nombre d'adhérents**.

Cela suggère que ces villes pourraient **avoir une demande suffisante pour justifier l'ouverture de nouveaux magasins**. En **examinant les villes avec moins d'adhérents mais une bonne moyenne de panier** (comme vu dans les précédentes analyses), le magasin peut **cibler des villes avec un potentiel de croissance**. Par exemple, même si Litteau a 8 adhérents, si leur panier moyen est élevé, cela peut justifier une expansion.

¹⁶ Distance en km de Caen (ville du magasin)

Requête n°5 :

Cette requête fournit une **analyse** du **chiffre d'affaires réalisé dans chaque ville**.

```
SELECT Ville.NomVille, ROUND(Sum([Prix]),2) AS TotalPrix
FROM Ville INNER JOIN (Adherent INNER JOIN (PrixTicket INNER JOIN Ticket ON
PrixTicket.NoTicket = Ticket.NoTicket) ON Adherent.CleGest = Ticket.CleGest) ON
(Ville.NumVille = Adherent.NumVille) AND (Ville.NumPays = Adherent.NumPays)
GROUP BY Ville.NomVille
```

NomVille	TotalPrix
CAEN	228421,68
TOURNEBU	23173,37
CARPIQUET	12538,65
LUC SUR MER	12418,98
BLONVILLE SUR	11264,26
FLEURY SUR OR	10939,34
BAYEUX	9950,38
CONDE SUR NC	9869,37
BELLENGREVILL	9259,78
GRENTHEVILLE	8995,5
RYES	8778,85
EPRON	7826,16
HEROUVILLE SA	7336,32
LITTEAU	6821,12
CORMELLES LE	6381,67
TROUVILLE	4040,02
LOUVIGNY	4030,83
CONDE SUR SE	2878,88
MONDEVILLE	885,33
SOLIER	461,91

Figure 26 : CA par villes :

La requête **calcule le chiffre d'affaires total réalisé dans chaque ville**, avec **Caen** en **tête** suivie des autres villes. Cela permet **de déterminer les villes où le magasin est le plus rentable**. En observant les **montants de chiffre d'affaires par ville**, **on peut évaluer le potentiel d'expansion dans ces régions**. Par exemple, si une ville autre que Caen génère un chiffre d'affaires significatif, cela pourrait indiquer une opportunité d'ouvrir un nouveau magasin dans cette ville pour capitaliser sur le marché local. En visualisant le chiffre d'affaires par ville, on peut également identifier les régions où le magasin attire le plus de clients fidèles, ce qui peut influencer la décision d'expansion.

→ Une fois les données disponibles analysées, il est évident que **le magasin de Caen** a des **clients fidèles** non seulement de **la ville même**, mais aussi **de différentes autres régions**. La croissance naturelle du marché laisse entendre qu'il y a **un potentiel important pour étendre le magasin dans d'autres villes en France**. L'analyse du chiffre d'affaires par ville indiquent que certaines villes, à l'exception de Caen, **réalisent également des revenus importants**, ce qui confirme l'opportunité d'étendre la présence du magasin dans ces régions. Une expansion stratégique dans ces villes peut non seulement tirer parti de la clientèle existante, mais également attirer de nouveaux clients et consolider la position concurrentielle du magasin sur le marché. Il est donc conseillé au magasin de réfléchir sérieusement **à la création de sa propre chaîne de magasins dans diverses villes de France afin de tirer pleinement parti du potentiel du marché et de favoriser la croissance de l'entreprise**.

C - Autres requêtes et analyses croisés :

Elles n'ont **pas été choisi** pour répondre aux problématiques car elles nous paraissaient **peu significatives**.

Foyer ▼	Total ▼	Automatique ▼	Manuelle ▼
Grande Famille	571	15%	85%
Moyenne famill	1999	12%	88%
Petite famille	1856	15%	85%

Figure 27 : taux d'utilisation des caisses par taille de ménage :

Les données montrent que les familles, **quelle que soit leur taille**, utilisent les caisses **automatiques** à des taux allant de 12% à 15%, mais **préfèrent largement les caisses manuelles**, avec plus de 80% d'utilisation.

NomVille	Grande Fami	Moyenne far	Petite famille
BAYEUX	83,7	0	114,36
BELLENGREVILLE	0	124,34	89,18
BLONVILLE SUR MER	88,28	139,56	101,03
CAEN	189,8	109,44	103,9
CARPIQUET	0	122,36	125,82
CONDE SUR NOIREAU	0	0	108,29
CONDE SUR SEULLES	0	104,87	0
CORMELLES LE ROYAL	94,4	231,36	95,77
EPRON	0	74,84	98,07
FLEURY SUR ORNE	126,77	0	0
GRENTHEVILLE	0	86,87	126,36
HEROUVILLE SAINT CLAIR	77,91	0	95,52
LITTEAU	55,94	0	91,39
LOUVIGNY	0	74,39	0
LUC SUR MER	0	501,34	142,22
MONDEVILLE	50,95	0	288,98
RYES	0	134,59	111,57
SOLIERIS	0	154	0
TOURNEBU	195,93	95,68	117,34
TROUVILLE	87,74	0	0

Figure 28 : dépense moyenne par type de foyers et villes :

La requête analyse la **dépense moyenne par type de foyer** (Petite famille, Moyenne famille, Grande famille) **dans différentes villes**. En identifiant les **montants moyens dépensés** par foyer, elle permet **de comprendre les habitudes de consommation selon la taille des familles**. Cependant, les données **ne relient pas directement les montants dépensés à la préférence pour les caisses automatiques**, limitant ainsi la pertinence de l'analyse pour évaluer l'impact potentiel de l'introduction de plus de caisses automatiques.

TypeDeCaiss	Total	Après-Midi	Matin	Soir
Automatique	3160	1642	963	555
Manuelle	21576	10784	7144	3648

Figure 29 : Nombre de transactions par type de caisse :

La requête répartit les **transactions par type de caisse** (Automatique et Manuelle) et par **période de la journée** (Matin, Après-midi, Soir). Cette analyse permet **d'identifier les moments de la journée où chaque type de caisse est le plus fréquemment utilisé**. Cependant, elle se focalise principalement sur la répartition des transactions selon les différentes périodes de la journée, **sans fournir de données précises sur l'efficacité ou la satisfaction des clients** concernant l'utilisation des caisses automatiques par rapport à celles manuelles.

Total	Client	Automatique	Manuelle
174884243	Adhérent	13,416 %	86,584 %
100814003	Anonyme	13,227 %	86,773 %

Figure 30 : part des transaction par type de caisse en fonction de la fidélité du client :

La requête répartit **les transactions totales** par **type de client** (Adhérent et Anonyme¹⁷) et par **type de caisse** (Automatique et Manuelle). Elle révèle que **les caisses automatiques** sont utilisées à **des taux similaires par les adhérents** et les **clients anonymes**, avec environ 13%, tandis que les caisses manuelles sont préférées par environ 87% des clients dans les deux groupes. Cependant, cette analyse ne fournit **pas de données pertinentes pour guider une décision concernant l'extension des caisses automatiques**, car la **similarité des pourcentages entre les deux groupes ne met pas en évidence de tendance significative**.

¹⁷ Ici, ceux n'ayant pas de cartes de fidélité

CONCLUSION

Ce projet nous a permis **de mettre en pratique nos compétences en matière de gestion de bases de données et d'analyse statistique**. En travaillant sur **la modélisation des données, l'intégration des jeux de données, la création de requêtes SQL et l'analyse des résultats**, nous avons pu **acquérir une expérience précieuse dans le traitement de données réelles et complexes**. Nous avons également **développé** notre **capacité à travailler en équipe**, en **partageant nos idées**, en résolvant des problèmes ensemble et en collaborant efficacement pour atteindre nos objectifs communs.

L'approche en deux volets, combinant une **modélisation** de base de données avec Looping et une **analyse statistique** avec Access, nous a permis de **couvrir différents aspects du projet** et d'approfondir notre **compréhension** des **concepts** clés. En utilisant ces outils et techniques, nous avons pu répondre à des **problématiques réelles** et **apporter** des **recommandations pratiques** pour améliorer les **performances** du **magasin**.

En conclusion, ce projet a été une expérience enrichissante qui nous a permis d'appliquer nos connaissances théoriques à des situations concrètes et de développer des compétences pratiques essentielles pour notre avenir professionnel. Nous sommes fiers du travail accompli et convaincus que les résultats de **notre analyse fourniront des informations précieuses pour soutenir la prise de décision et l'amélioration des opérations du magasin**.



ANNEXES

> [Script LOOPING](#)

> [MLD LOOPING](#)

> [MCD LOOPING](#)

SCRIPT SQL

```
CREATE TABLE Pays(
  NumPays INT,
  NomPays VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_Pays PRIMARY KEY(NumPays),
  CONSTRAINT AK_Pays UNIQUE(NomPays)
);

CREATE TABLE Ville(
  NumPays INT,
  NumVille INT,
  NomVille VARCHAR(50) NOT NULL,
  CodePostal INT NOT NULL,
  DistanceKm INT NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_Ville PRIMARY KEY(NumPays, NumVille),
  CONSTRAINT AK_Ville UNIQUE(NomVille),
  CONSTRAINT FK_Ville_Pays FOREIGN KEY(NumPays) REFERENCES Pays(NumPays)
);

CREATE TABLE Adherent(
  CleGest VARCHAR(5),
  Nom VARCHAR(50) NOT NULL,
  Prénom VARCHAR(50) NOT NULL,
  Adresse VARCHAR(50) NOT NULL,
  Tél INT NOT NULL,
  DateNaiss DATE NOT NULL,
  PtsFidel INT,
  NbPerFoyer INT NOT NULL,
  NbAdulteFoyer INT NOT NULL,
  NbEnfantFoyer INT NOT NULL,
  NumPays INT NOT NULL,
  NumVille INT NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_Adherent PRIMARY KEY(CleGest),
  CONSTRAINT FK_Adherent_Ville FOREIGN KEY(NumPays, NumVille) REFERENCES Ville(NumPays, NumVille)
);

CREATE TABLE Rayon(
  CodeRayon INT,
  NomRayon VARCHAR(200) NOT NULL,
```

```

Description VARCHAR(200),
PointFidel INT,
CONSTRAINT PK_Rayon PRIMARY KEY(CodeRayon),
CONSTRAINT AK_Rayon UNIQUE(NomRayon)
);

```

```

CREATE TABLE Fournisseur(
    NoFour INT,
    NomFour VARCHAR(50),
    Tel VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Fournisseur PRIMARY KEY(NoFour),
    CONSTRAINT AK_Fournisseur UNIQUE(NomFour),
    CONSTRAINT AK_Fournisseur_1 UNIQUE(Tel)
);

```

```

CREATE TABLE SousCateg(
    NoSousCateg INT,
    NomSousCateg VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_SousCateg PRIMARY KEY(NoSousCateg),
    CONSTRAINT AK_SousCateg UNIQUE(NomSousCateg)
);

```

```

CREATE TABLE Caissier(
    IdCaissier INT,
    Prénom VARCHAR(50),
    Nom VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Caissier PRIMARY KEY(IdCaissier)
);

```

```

CREATE TABLE Formation(
    Libelle VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Formation PRIMARY KEY(Libelle)
);

```

```

CREATE TABLE RéductionPremium(
    IdReduc INT,
    remise INT,
    CONSTRAINT PK_RéductionPremium PRIMARY KEY(IdReduc)
);

```

```

CREATE TABLE Stock(
    IdStock INT,
    DateDeb DATE NOT NULL,
    DateFin DATE NOT NULL,
    QteStock INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Stock PRIMARY KEY(IdStock)
);

```

```

CREATE TABLE Cotisation(
    NoCotis INT,
    PrixCotis INT,
    CONSTRAINT PK_Cotisation PRIMARY KEY(NoCotis)
);

```

```
);
```

```
CREATE TABLE Ecran(
  IdEcran INT,
  TypeEcran VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_Ecran PRIMARY KEY(IdEcran),
  CONSTRAINT AK_Ecran UNIQUE(TypeEcran)
);
```

```
CREATE TABLE Scanner(
  IdScanner INT,
  TypeScanner VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_Scanner PRIMARY KEY(IdScanner),
  CONSTRAINT AK_Scanner UNIQUE(TypeScanner)
);
```

```
CREATE TABLE Tapis(
  IdTapis INT,
  TypeTapis VARCHAR(50) NOT NULL,
  LongTapis INT NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_Tapis PRIMARY KEY(IdTapis),
  CONSTRAINT AK_Tapis UNIQUE(TypeTapis),
  CONSTRAINT AK_Tapis_1 UNIQUE(LongTapis)
);
```

```
CREATE TABLE Auto(
  TypeScanner VARCHAR(50),
  TypeEcran VARCHAR(50),
  CONSTRAINT PK_Auto PRIMARY KEY(TypeScanner, TypeEcran)
);
```

```
CREATE TABLE Manu(
  TypeTapis VARCHAR(50),
  LongTapis INT,
  CONSTRAINT PK_Manu PRIMARY KEY(TypeTapis, LongTapis)
);
```

```
CREATE TABLE _Calendrier_(
  Annee INT,
  CONSTRAINT PK__Calendrier_ PRIMARY KEY(Annee)
);
```

```
CREATE TABLE Produit(
  RefProd INT,
  NomProd VARCHAR(200) NOT NULL,
  PtsFidel INT NOT NULL,
  PrixUnit CURRENCY NOT NULL,
  Poids INT,
  QteParUnit VARCHAR(50) NOT NULL,
  UniteStock INT NOT NULL,
  IndiceVisib INT NOT NULL,
  IndiceSatisfaction INT,
```

```

    NoSousCateg INT NOT NULL,
    CodeRayon INT NOT NULL,
    NoFour INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Produit PRIMARY KEY(RefProd),
    CONSTRAINT AK_Produit UNIQUE(NomProd),
    CONSTRAINT FK_Produit_SousCateg FOREIGN KEY(NoSousCateg) REFERENCES
SousCateg(NoSousCateg),
    CONSTRAINT FK_Produit_Rayon FOREIGN KEY(CodeRayon) REFERENCES Rayon(CodeRayon),
    CONSTRAINT FK_Produit_Fournisseur FOREIGN KEY(NoFour) REFERENCES Fournisseur(NoFour)
);

CREATE TABLE CaisseAuto(
    IdTypeAuto INT,
    LibelleType VARCHAR(3) NOT NULL,
    IdEcran INT NOT NULL,
    IdScanner INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CaisseAuto PRIMARY KEY(IdTypeAuto),
    CONSTRAINT FK_CaisseAuto_Ecran FOREIGN KEY(IdEcran) REFERENCES Ecran(IdEcran),
    CONSTRAINT FK_CaisseAuto_Scanner FOREIGN KEY(IdScanner) REFERENCES Scanner(IdScanner)
);

CREATE TABLE Cadeau(
    IdCadeau INT,
    PtsFidel INT NOT NULL,
    IdStock INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Cadeau PRIMARY KEY(IdCadeau),
    CONSTRAINT FK_Cadeau_Stock FOREIGN KEY(IdStock) REFERENCES Stock(IdStock)
);

CREATE TABLE CaisseMan(
    IdTypeMan INT,
    LibelleType VARCHAR(3) NOT NULL,
    IdTapis INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CaisseMan PRIMARY KEY(IdTypeMan),
    CONSTRAINT FK_CaisseMan_Tapis FOREIGN KEY(IdTapis) REFERENCES Tapis(IdTapis)
);

CREATE TABLE Caisse_opt1_1(
    NoCaisse VARCHAR(50),
    estAuto_ LOGICAL,
    TypeTapis VARCHAR(50),
    LongTapis INT,
    TypeScanner VARCHAR(50),
    TypeEcran VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Caisse_opt1_1 PRIMARY KEY(NoCaisse),
    CONSTRAINT FK_Caisse_opt1_1_Manu FOREIGN KEY(TypeTapis, LongTapis) REFERENCES
Manu(TypeTapis, LongTapis),
    CONSTRAINT FK_Caisse_opt1_1_Auto FOREIGN KEY(TypeScanner, TypeEcran) REFERENCES
Auto(TypeScanner, TypeEcran)
);

CREATE TABLE Caisse(

```

```

NoCaisse INT,
IdTypeAuto INT,
IdCaissier INT NOT NULL,
IdTypeMan INT,
CONSTRAINT PK_Caisse PRIMARY KEY(NoCaisse),
CONSTRAINT FK_Caisse_CaisseAuto FOREIGN KEY(IdTypeAuto) REFERENCES
CaisseAuto(IdTypeAuto),
CONSTRAINT FK_Caisse_Caissier FOREIGN KEY(IdCaissier) REFERENCES Caissier(IdCaissier),
CONSTRAINT FK_Caisse_CaisseMan FOREIGN KEY(IdTypeMan) REFERENCES CaisseMan(IdTypeMan)
);

```

```

CREATE TABLE Ticket(
NoTicket INT,
DateTicket DATETIME NOT NULL,
NoCaisse INT NOT NULL,
CleGest VARCHAR(5),
CONSTRAINT PK_Ticket PRIMARY KEY(NoTicket),
CONSTRAINT FK_Ticket_Caisse FOREIGN KEY(NoCaisse) REFERENCES Caisse(NoCaisse),
CONSTRAINT FK_Ticket_Adherent FOREIGN KEY(CleGest) REFERENCES Adherent(CleGest)
);

```

```

CREATE TABLE contient(
NoTicket INT,
RefProd INT,
Qte INT NOT NULL,
PrixUnit CURRENCY NOT NULL,
Remise INT NOT NULL,
CONSTRAINT PK_contient PRIMARY KEY(NoTicket, RefProd),
CONSTRAINT FK_contient_Ticket FOREIGN KEY(NoTicket) REFERENCES Ticket(NoTicket),
CONSTRAINT FK_contient_Produit FOREIGN KEY(RefProd) REFERENCES Produit(RefProd)
);

```

```

CREATE TABLE forme(
IdCaissier INT,
Libelle VARCHAR(50),
dateFormation DATE NOT NULL,
CONSTRAINT PK_forme PRIMARY KEY(IdCaissier, Libelle),
CONSTRAINT FK_forme_Caissier FOREIGN KEY(IdCaissier) REFERENCES Caissier(IdCaissier),
CONSTRAINT FK_forme_Formation FOREIGN KEY(Libelle) REFERENCES Formation(Libelle)
);

```

```

CREATE TABLE reducPremium(
RefProd INT,
IdReduc INT,
CONSTRAINT PK_reducPremium PRIMARY KEY(RefProd, IdReduc),
CONSTRAINT FK_reducPremium_Produit FOREIGN KEY(RefProd) REFERENCES Produit(RefProd),
CONSTRAINT FK_reducPremium_RéductionPremium FOREIGN KEY(IdReduc) REFERENCES
RéductionPremium(IdReduc)
);

```

```

CREATE TABLE peutAvoir(
CleGest VARCHAR(5),

```



```

    IdReduc INT,
    CONSTRAINT PK_peutAvoir PRIMARY KEY(CleGest, IdReduc),
    CONSTRAINT FK_peutAvoir_Adherent FOREIGN KEY(CleGest) REFERENCES Adherent(CleGest),
    CONSTRAINT FK_peutAvoir_RéductionPremium FOREIGN KEY(IdReduc) REFERENCES
RéductionPremium(IdReduc)
);

CREATE TABLE offre(
    CleGest VARCHAR(5),
    IdCadeau INT,
    CONSTRAINT PK_offre PRIMARY KEY(CleGest, IdCadeau),
    CONSTRAINT FK_offre_Adherent FOREIGN KEY(CleGest) REFERENCES Adherent(CleGest),
    CONSTRAINT FK_offre_Cadeau FOREIGN KEY(IdCadeau) REFERENCES Cadeau(IdCadeau)
);

CREATE TABLE peutPayer(
    CleGest VARCHAR(5),
    NoCotis INT,
    Annee INT,
    CONSTRAINT PK_peutPayer PRIMARY KEY(CleGest, NoCotis, Annee),
    CONSTRAINT FK_peutPayer_Adherent FOREIGN KEY(CleGest) REFERENCES Adherent(CleGest),
    CONSTRAINT FK_peutPayer_Cotisation FOREIGN KEY(NoCotis) REFERENCES Cotisation(NoCotis),
    CONSTRAINT FK_peutPayer__Calendrier_ FOREIGN KEY(Annee) REFERENCES _Calendrier_(Annee)
);

```

MLD

```

Pays = (NumPays INT, NomPays VARCHAR(50));
Ville = (#NumPays, NumVille INT, NomVille VARCHAR(50), CodePostal INT, DistanceKm INT);
Adherent = (CleGest VARCHAR(5), Nom VARCHAR(50), Prénom VARCHAR(50), Adresse VARCHAR(50),
Tél INT, DateNaiss DATE, PtsFidel INT, NbPerFoyer INT, NbAdulteFoyer INT, NbEnfantFoyer INT,
#(#NumPays, NumVille));
Rayon = (CodeRayon INT, NomRayon VARCHAR(200), Description VARCHAR(200), PointFidel INT);
Fournisseur = (NoFour INT, NomFour VARCHAR(50), Tel VARCHAR(50));
SousCateg = (NoSousCateg INT, NomSousCateg VARCHAR(50));
Caissier = (IdCaissier INT, Prénom VARCHAR(50), Nom VARCHAR(50));
Formation = (Libelle VARCHAR(50));
RéductionPremium = (IdReduc INT, remise INT);
Stock = (IdStock INT, DateDeb DATE, DateFin DATE, QteStock INT);
Cotisation = (NoCotis INT, PrixCotis INT);
Ecran = (IdEcran INT, TypeEcran VARCHAR(50));
Scanner = (IdScanner INT, TypeScanner VARCHAR(50));
Tapis = (IdTapis INT, TypeTapis VARCHAR(50), LongTapis INT);
Auto = (TypeScanner VARCHAR(50), TypeEcran VARCHAR(50));

```

```

Manu = (TypeTapis VARCHAR(50), LongTapis INT);
_Calendrier_ = (Annee INT);
Produit = (RefProd INT, NomProd VARCHAR(200), PtsFidel INT, PrixUnit CURRENCY, Poids INT,
QteParUnit VARCHAR(50), UniteStock INT, IndiceVisib INT, IndiceSatisfaction INT, #NoSousCateg,
#CodeRayon, #NoFour);
CaisseAuto = (IdTypeAuto INT, LibelleType VARCHAR(3), #IdEcran, #IdScanner);
Cadeau = (IdCadeau INT, PtsFidel INT, #IdStock);
CaisseMan = (IdTypeMan INT, LibelleType VARCHAR(3), #IdTapis);
Caisse_opt1_1 = (NoCaisse VARCHAR(50), estAuto_ LOGICAL, #(TypeTapis, LongTapis)*,
#(TypeScanner, TypeEcran)*);
Caisse = (NoCaisse INT, #IdTypeAuto*, #IdCaissier, #IdTypeMan*);
Ticket = (NoTicket INT, DateTicket DATETIME, #NoCaisse, #CleGest*);
contient = (#NoTicket, #RefProd, Qte INT, PrixUnit CURRENCY, Remise INT);
forme = (#IdCaissier, #Libelle, dateFormation DATE);
reducPremium = (#RefProd, #IdReduc);
peutAvoir = (#CleGest, #IdReduc);
offre = (#CleGest, #IdCadeau);
peutPayer = (#CleGest, #NoCotis, #Annee);

```

MCD

